

작성: 2026-09-15

과일 색칠 로봇 144팀 오디션

12개 몸통 × 12개 머리 실험 설계를
중학생 눈높이로 끝까지 이해하는 공부책

9월 15일 랩미팅 실험설계 발표 준비용
발표자 곽동신 · 서버 클로드 정리
근거: platform/planning 정본 문서와 실험 폴더 (09-15 오전 기준)

핵심

표시 읽는 법

- ✔ citekey 논문에 근거가 있음
- ✖ AI 또는 우리 팀의 판단 (비유, 해석, 설계 결정)
주황 상자는 이해를 돕는 비유라서 모두 ✖입니다.
비유를 논문 근거처럼 말하지 마세요.

이 책의 순서

1. 먼저 답: HamNet이 12×12 안에 있나요?
2. 우리 연구를 한 문장으로
3. 꼭 알아야 할 기초 용어 12개
4. 머리(헤더) 12개 소개
5. 몸통(백본) 12개 소개
6. HamNet 깊게 이해하기
7. 데이터: 사진을 어떻게 나누나
8. 전체 실험 순서도 한 장
9. 순서도 단계별 설명 ①~⑫
10. 채점 방법: 슬라이딩 윈도우와 Dice
11. 절대 하면 안 되는 말 5개
12. 예상 질문과 답
13. 교수님께 확인할 것
14. 5분 발표 대본
15. 용어 사전과 출처

한 줄 정리

처음 읽을 때는 1, 2, 8, 9장만 읽어도 발표 흐름이 잡힙니다. 나머지는 질문 대비용입니다.

먼저 답: HamNet이 있나요?

핵심

네, 있습니다. 교수님이 정한 머리(헤더) 12개 중 마지막 번호인 **H025 HamNet (LightHam)**입니다. 몸통(백본) 12개 안에는 없습니다.

정확하게 말하면 이렇습니다

- 원래 논문의 **HamNet**은 Geng 등(ICLR 2021)이 만든 완성품입니다. ResNet 몸통에 **Hamburger**라는 부품을 붙인 전체 모델입니다.  `geng2021lightham`
- 우리가 실제로 쓰는 것은 SegNeXt 논문이 Hamburger를 가볍게 다듬어 만든 머리 부품 **LightHamHead**입니다. 코드 주석에도 SegNeXt:mmsegmentation에서 옮겨 왔다고 적혀 있습니다.  `guo2022segnext`
- 머리 부품만 떼어 왔기 때문에 **12개 몸통 어디에나 끼울 수 있습니다**. 12개 몸통 모두와 연결 시험(스모크 테스트)을 통과했습니다.
- 12개 머리 중 **행렬분해 방식은 이것 하나뿐**입니다. 그래서 “행렬분해 계열의 대표”로 들어왔습니다.
- 번호가 H012가 아니라 H025인 이유는 후보 목록에서 옛 번호를 다시 쓰지 않고 새 번호를 줬기 때문입니다.

조심

발표에서 “HamNet”이라고만 하면 원 논문의 전체 모델로 오해할 수 있습니다. “**HamNet, 정확히는 LightHam 디코더**”라고 부르면 안전합니다.

출처: `planning/260905_02_모델_선정.md` § 4 헤더 표 ·
`planning/frozen/후보목록.md` H025 · `03_code/semantic-segmentation/semseg/models/heads/lightham.py`

한 줄 정리

HamNet은 12개 “머리” 중 하나(H025)이고, 우리는 그 가벼운 판(LightHam)을 씁니다.

우리 연구를 한 문장으로

핵심

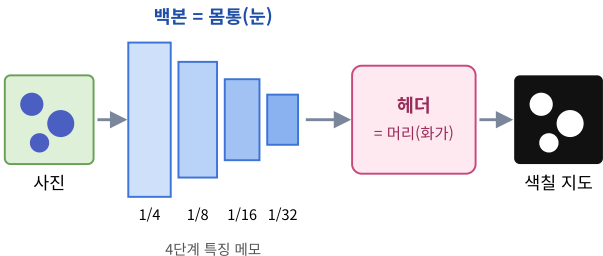
과일 사진에서 **과일 픽셀만 칠하는 AI**를 몸통 12종과 머리 12종으로 조립해 **144개**를 만들고, 똑같은 규칙으로 겨루게 해서 **어떤 조합이 가장 좋은지, 왜 좋은지** 알아내는 연구입니다.

2-1. 세그멘테이션은 색칠공부

디지털 사진은 아주 작은 점(**픽셀**) 수백만 개로 되어 있습니다. AI는 점마다 “과일이면 1, 아니면 0”을 칠합니다. 사람이 미리 칠해 둔 정답 색칠본을 **마스크**라고 부릅니다.

우리는 과일과 배경, 두 가지만 칠하므로 **이진(binary) 세그멘테이션**입니다. 과일 종류는 블루베리, 사과, 복숭아, 포도 4가지입니다.

2-2. 몸통(백본)과 머리(헤더)



- **백본(몸통)**은 사진을 보고 특징을 뽑는 “눈과 관찰력”입니다. 사진을 네 번 줄여 가며 봅니다. 크기가 원본의 1/4, 1/8, 1/16, 1/32인 네 장의 요약 메모가 나옵니다.
- 크게 볼수록 껍질 질감 같은 작은 것을, 작게 줄일수록 “나무에 달린 송이” 같은 큰 모양을 잘 봅니다.
- **헤더(머리, 디코더)**는 네 장의 메모를 받아 원래 크기의 색칠 지도로 되돌리는 “붓을 든 화가”입니다.

비유로 보면 ✕

몸통 12명과 머리 12명이 있는 레고입니다. 연결 단자 (4단계 메모의 규격)가 똑같이 생겨서 아무 몸통에 아무 머리나 끼울 수 있습니다. 그래서 $12 \times 12 = \mathbf{144}$ 개 로봇이 나옵니다.

2-3. 왜 굳이 알아 끼우나요?

보통 논문은 “완성품 A 대 완성품 B”로 비교합니다. 그러면 A가 이겼을 때 몸통 덕인지, 머리 덕인지, 둘의 궁합 덕인지 알 수 없습니다.

비유로 보면 ✕

축구팀이 이겼는데 공격수 덕인지 수비수 덕인지 모르는 상황입니다. 공격수 12명과 수비수 12명을 모든 조합으로 뒀게 하면, 누가 잘하는지와 누구끼리 궁합이 좋은지 따로 볼 수 있습니다.

이 연구가 답하려는 질문은 네 가지입니다.

✕ 교수님 설계 문서 02 § 5

1. **추천:** 144개 중 과일 분할에 어떤 조합을 기본으로 권할까?
2. **부품 효과:** 좋은 몸통은 머리가 바뀌어도 좋을까? 좋은 머리도 마찬가지로일까?
3. **궁합(상호작용):** 성능은 부품 점수의 단순 합일까, 특정 짝끼리의 궁합일까?
4. **최신 기술:** 최신 방식의 이득이 작고, 뻑뻑하고, 가려지고, 사진이 적은 과일에서도 재현될까?

핵심

교수님은 9월 8일 미팅에서 “**같이 끼울 수 있는 모델 (Track A)만 한다**”고 정하셨습니다. 이유를 “시간이 없어서”라고 쓰지 말고, 조합으로 더 잘 맞는 짝을 찾을 수 있다는 **장점**으로 쓰라고 하셨습니다.

Mask2Former처럼 몸통과 머리가 한 몸으로 설계된 모델은 범위 밖입니다.

2-4. 공정한 출발선

- **같은 교재로 연습:** 12개 몸통 모두 ImageNet-1K라는 큰 사진 모음으로 정답을 보며 미리 공부한 가중치에서 시작합니다. 추가 데이터로 더 공부한 판은 쓰지 않습니다.
- **같은 체급:** 몸통 크기(파라미터 수)를 결과를 보기 전에 21~31M으로 정했습니다. 실제로 젠 값은 23.5M~30.9M입니다.
- **같은 연결 규격:** 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 네 단계 특징을 내는 몸통만 받습니다.

비유로 보면 ✕

권투 대회에서 체급을 맞추고, 모두 같은 체육관에서 기초 훈련을 받고 온 선수만 출전시키는 것과 같습니다. 다만 훈련 방식의 세부(식단, 훈련 일정)까지 똑같다고 주장하지는 않습니다.

출처: planning/260905_02_모델_선정.md § 2, § 8 ·
00_meetings/260908_랩미팅_정리.md

한 줄 정리

144개 레고 로봇을 같은 체급, 같은 규칙으로 겨루게 해서 “최고 조합”과 “좋은 이유”를 동시에 찾습니다.

꼭 알아야 할 기초 용어 12개

학교생활에 빗대면 거의 다 이해됩니다. 주황 비유는 모두 **×**입니다.

① 학습 (training)

AI가 문제를 풀고 정답과 비교해 조금씩 고치는 과정입니다. 틀린 정도를 숫자로 나타낸 것이 **손실(loss)**입니다. 우리는 BCE와 Dice 손실을 1:1로 섞어 씁니다.

② epoch (에폭)

학습용 사진 전체를 한 바퀴 다 보는 것입니다. **문제집 한 바퀴**와 같습니다. 800 epoch은 같은 문제집을 800번 풀 것입니다.

③ 과적합 (overfitting)

문제집 답만 외워서 처음 보는 문제를 못 푸는 상태입니다. 오래 학습하면 생길 수 있습니다.

④ 학습 · 검증 · 시험 데이터

학습 = 문제집, **검증** = 모의고사, **시험** = 수능입니다. 모의고사 점수로 “언제 공부를 멈출지, 어느 날의 나를 제출할지”를 고릅니다. 수능 점수로도 아무것도 고르면 안 됩니다. 고르는 순간 수능이 모의고사로 변해서 실력이 부풀려집니다.

⑤ 체크포인트

학습 중 어느 날의 AI 뇌를 통째로 저장한 파일입니다.
“9월 3일의 나” 사진이라고 생각하면 됩니다.

⑥ 조기종료 (early stopping)

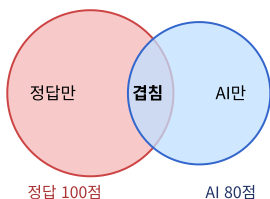
모의고사 점수가 한동안 안 오르면 공부를 멈추는
규칙입니다.

규칙	최소 공부	참는 기간
standard	80 epoch	40 epoch 연속 신기록 없으면 멈춤
fast	40 epoch	10 epoch 연속 신기록 없으면 멈춤

신기록으로 인정하는 최소 향상폭은 0.0005입니다.

⑦ Dice 점수 (주 지표)

AI 색칠과 정답 색칠이 얼마나 겹치는지 나타내는 0~1
점수입니다.



정답 과일이 100픽셀, AI가 칠한 곳이 80픽셀, 둘이 겹친
곳이 60픽셀이면

Dice = $2 \times 60 \div (100 + 80) = 0.667$ 입니다. 완벽히
겹치면 1입니다. 사진마다 Dice를 구해 평균하는 방식을
image-macro Dice라고 합니다.

⑧ IoU

겹친 넓이 ÷ 합친 넓이입니다. 위 예시는 $60 \div 120 = 0.5$ 입니다. Dice와 같은 것을 재지만 더 짜게 나옵니다. 보조 지표입니다.

⑨ fold와 교차검증

데이터를 여러 조각(fold)으로 나눠 돌아가며 시험 조각을 맡기는 방법입니다. 한 번만 나누면 운이 좋거나 나쁜 시험지가 걸릴 수 있기 때문입니다.

비유로 보면 ✕

반을 4모듬으로 나누고 모듬끼리 돌아가며 출제위원을 맡는 것과 같습니다. 모든 모듬이 한 번씩 출제하므로 한 모듬 문제만 유독 쉬운 운을 줄입니다.

⑩ 데이터 누출 (leakage)

같은 나무를 연달아 찍은 거의 똑같은 사진이 문제집과 시험지에 나누어 들어가는 일입니다. 쌍둥이 문제가 유출된 것과 같아서 점수가 부풀려집니다. 그래서 같은 카메라 영상, 같은 촬영 묶음은 한쪽에만 둡니다.

⑪ 런 (run)

로봇 1개를 과일 1종의 분할 1개로 처음부터 끝까지 학습하고 채점하는 한 번의 실험입니다. “144조합 × 과일 4 × 회전 4 = 2,304런”처럼 셉니다.

⑫ 스모크 테스트

새 기계에 전원을 넣어 연기가 안 나는지만 보는 점검입니다. 사진 한 장을 넣어 계산이 끝까지 되는지, 메모리가 넘치지 않는지 확인합니다. 정확도는 보지 않습니다.

한 줄 정리

문제집(학습), 모의고사(검증), 수능(시험)을 섞지 않는 것이 이 설계 전체의 뼈대입니다.

머리(헤더) 12개

머리의 일은 “네 장의 메모를 어떻게 합쳐 색칠 지도를 그리느냐”입니다. 방식에 따라 네 무리로 나뉩니다. 한 줄 설명은 논문 내용을 시가 쉽게 줄인 것입니다 . 원 논문은 citekey로 적었습니다 .

CNN·풀링 무리 (7개)

이름·연도	어떻게 칠하나 (쉬운 말)
H001 FCN 2015 long2015fcn	가장 단순한 기준선. 작게 줄인 메모를 바로 크게 늘려 칠합니다. 흐릿한 모자이크를 확대하는 느낌입니다.
H002 U-Net식 2015 ronneberger2015unet	내려갔던 계단을 한 칸씩 되짚어 올라가며, 총마다 내려갈 때 적어 둔 세밀한 메모를 붙입니다(skip 연결). 지퍼를 올리는 모양입니다. 우리 구현 이름은 BackboneUNet입니다.
H003 Semantic FPN 2019 lin2017fpn 계열	큰 그림 메모의 뜻을 세밀한 메모 쪽으로 차례로 내려보내 합칩니다. 축척이 다른 지도 여러 장을 겹쳐 보는 것과 같습니다.
H004 PSPNet 2017 zhao2017pspnet	사진을 1칸, 2×2, 3×3, 6×6으로 나눠 칸마다 평균 분위기를 구합니다. 학교 전체, 학년, 반, 모둠 분위기를 한꺼번에 조사하는 방식입니다.
H005 DeepLabV3+ 2018 chen2018deeplabv3plus	구멍이 숭숭 뚫린 돋보기(atrous)로 넓은 범위를 적은 계산으로 보고, 얇은 층 메모로 경계를 다듬습니다.

H006 UPerNet 2018 xiao2018supernet	PSPNet식 분위기 조사와 FPN식 지도 겹치기를 합친 방식입니다.
H009 FaPN 2021 huang2021fapn	크기가 다른 메모를 합칠 때 살짝 어긋난 위치를 스스로 움직여 맞춥니다. 투명지 두 장을 겹치기 전에 정렬하는 일입니다.

어텐션 무리 (3개)

이름 · 연도	어떻게 칠하나
H007 OCRNet 2020 yuan2020ocr	먼저 대충 “과일 영역”과 “배경 영역”을 나누고 영역마다 대표값을 만듭니다. 그다음 각 픽셀이 어느 대표와 닮았는지 물어 다시 칠합니다. 반 대표와 비교해 자기 반을 찾는 방식입니다.
H010 U-MixFormer 2025 yeom2025umixformer	U-Net처럼 한 칸씩 올라가되, 단계마다 다른 층 메모에 “여기 뭐 있어?” 하고 질문(cross- attention)해 답을 씁습니다.
H011 VWFormer 2024 yan2024vwformer	크기가 다른 여러 창문으로 주변을 봅니다. 좁은 창은 가까운 이웃을, 넓은 창은 먼 곳 분위기를 봅니다.

MLP 무리 (1개)와 행렬분해 무리 (1개)

이름 · 연도	어떻게 칠하나
H008 AllMLPNet 2021 xie2021segformer	네 장의 메모를 같은 크기로 맞춘 뒤 아주 단순한 계산(MLP)으로 씁습니다. 복잡한 장치 없이 믹서기에 넣고 돌리는 방식입니다. SegFormer의 머리입니다.
H025 HamNet (LightHam) 2021 geng2021lightham	사진 전체 특징을 “대표 패턴 몇 개”로 요약했다가 다시 그립니다(NMF 행렬분해). 자세한 설명은 6장에 있습니다.

핵심

세대 비교 짝도 미리 정해 두었습니다. U-Net식 → U-MixFormer는 “단계적 복원에 질문(cross-attention)을 넣은 효과”를, Semantic FPN·UPerNet → VWFormer는 “지도 겹치기 대신 창문 크기 바꾸기의 효과”를 봅니다. 옛 모델은 예우가 아니라 최신 기술의 실제 이득을 재는 **기준** 자입니다.

출처: planning/260905_02_모델_선정.md § 4, § 5 ·
01_references/INDEX.md

몸통(백본) 12개

몸통의 일은 “사진에서 무엇을 어떻게 보느냐”입니다. CNN 6, Transformer 3, 하이브리드 1, SSM 1, 열방정식 1개입니다. 2024년 이후 모델은 4개입니다.

CNN 무리 (6개): 돋보기로 이웃을 훑기

이름·연도	보는 방식 (쉬운 말)
B001 ResNet-50 2016 he2016resnet	층을 건너뛰는 지름길(residual)을 달아 아주 깊게 쌓아도 학습이 됩니다. 모든 비교의 기준점 입니다.
B002 ConvNeXt-T 2022 liu2022convnext	옛 CNN을 Transformer의 요령으로 리모델링했습니다. 더 큰 돋보기(7×7)를 씁니다.
B004 HRNetV2-W32 2019·2020 wang2020hrnet	고화질 줄을 끝까지 유지하면서 여러 해상도 줄이 나란히 달리며 계속 정보를 주고받습니다.
B016 MSCAN-B 2022 guo2022segnext	크기가 다른 길쭉한 돋보기 여러 개로 “어디를 집중할지” 지도를 만듭니다. SegNeXt의 몸통이며, 원래 LightHam 머리와 짝이었습니다.
B017 InternImage-T 2023 wang2023internimage	격자 모양으로 고정된 돋보기 대신, 볼 위치를 스스로 옮기는 돋보기(변형 합성곱 DCNv3)를 씁니다.
B019 MogaNet-S 2024 li2024moganet	가까운 정보, 중간 정보, 먼 정보를 따로 모은 뒤 수도꼭지(게이트)로 필요한 만큼만 섞습니다.

Transformer 무리 (3개): 서로 질문하기

이름 · 연도	보는 방식
B005 Swin-T 2021 liu2021swin	사진을 창문 칸으로 나눠 칸 안에서만 서로 질문합니다. 다음 층에서 칸을 반 칸 밀어 옆 칸과도 이어집니다. 모둠 자리를 바꿔 앉는 것과 같습니다.
B006 MiT-B2 2021 xie2021segformer	SegFormer의 몸통입니다. 질문 상대를 줄여 요약본에게만 물어 계산을 아깁니다.
B018 TransNext-Tiny 2024 shi2024transnext	사람 눈처럼 가운데는 자세히, 주변은 뭉뚱그려 봅니다(foveal, aggregated attention).

새로운 무리 (3개)

이름 · 연도	보는 방식
B007 UniFormer-S † 2022 li2022uniformer	하이브리드. 앞쪽 층은 돌보기(CNN)로 이웃을, 뒤쪽 층은 질문(attention)으로 먼 곳을 봅니다.
B008 VMamba-T 2024 liu2024vmamba	SSM. 사진 조각을 네 방향으로 줄 세워 차례로 읽으며, 중요한 것만 골라 기억을 갱신합니다. 줄 서서 귓속말을 전하되 중요한 말만 남기는 방식입니다.
B020 vHeat-T 2025 wang2025vheat	열전도 방정식. 뜨거운 물방울이 퍼지듯 정보를 물리 법칙에 따라 사진 전체로 퍼뜨립니다.

핵심

세대 비교 짝: ResNet → ConvNeXt·MogaNet, ConvNeXt·MSCAN → InternImage, Swin·MiT → TransNeXt, Swin·MiT → VMamba·vHeat. 모두 “옛 방식 대비 새 방식이 정말 나은가”를 재기 위한 짝입니다.

조심

CNN 6개, Transformer 3개로 수가 달라서 “**CNN 평균 대 Transformer 평균**”을 주 결론으로 쓰지 않습니다. 무작위로 뽑은 표본이 아니라 방식별 대표이기 때문입니다. 주 분석은 개별 몸통 효과와 궁합입니다.

출처: planning/260905_02_모델_선정.md § 4, § 5, § 8

HamNet 깊게 이해하기

6-1. 풀고 싶은 문제: 먼 곳끼리 대화하기

사진 왼쪽 끝 블루베리와 오른쪽 끝 블루베리가 “같은 종류”라는 걸 알려면, 멀리 떨어진 픽셀끼리 정보를 주고받아야 합니다. 이것을 **전역 문맥(global context)**이라고 합니다. 돈보기(CNN)는 이웃만 보기 때문에 이 일이 약합니다.

6-2. 기존 해법: 모두와 악수하기 (self-attention)

self-attention은 모든 점이 다른 모든 점과 한 번씩 “너 나랑 닮았니?”를 묻습니다. 점이 n 개면 질문이 $n \times n$ 개입니다.

비유로 보면 ✖

128×128 크기 메모에는 점이 16,384개 있습니다. 모두가 모두와 악수하면 약 2억 6,800만 번입니다. 반 학생이 늘수록 악수 횟수가 제곱으로 폭발합니다.

6-3. HamNet의 아이디어: 대표 유형으로 요약하기

HamNet은 악수 대신 “반 전체를 대표 유형 몇 개로 요약”합니다. 수학 이름은 **행렬분해**이고, 그중 **NMF(음수 없는 행렬분해)**를 씁니다.  geng2021lightham

비유로 보면 ✕

전교생 300명의 취향 조사표가 있다고 합시다. 이것을 “운동형, 독서형, 게임형...” 같은 **대표 유형 표(D)**와, 학생마다 각 유형이 몇 % 섞였는지 적은 **배합표(C)** 두 장으로 줄입니다. 대표 유형은 전교생을 다 보고 만들었으니, 배합표로 다시 그린 학생 한 명의 모습에는 자동으로 “학교 전체 분위기”가 들어갑니다.

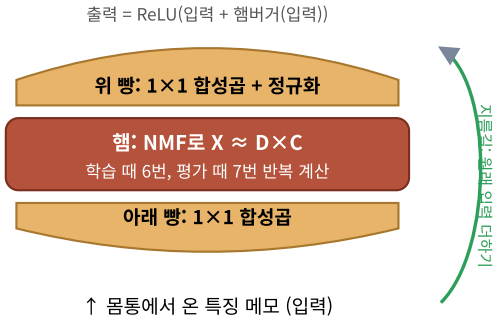
$$X \approx D \times C$$

- **X**: 메모 전체. 세로는 특징 칸 수, 가로는 점(픽셀 위치) 수입니다.
- **D**: 대표 패턴 R개를 모은 사전입니다. 우리 코드에서 $R = 64$ 입니다.
- **C**: 점마다 대표 패턴을 얼마씩 섞는지 적은 배합표입니다.
- **음수 없음**이라 “재료를 더하기만 해서” 만드는 레시피가 됩니다. 재료를 빼는 레시피는 없죠.
- 64개 패턴으로만 다시 그리므로 자잘한 잡음은 버려집니다. 이것을 **저랭크 복원**이라고 합니다.

핵심

계산량이 점 수 n 에 대해 $n \times n$ 이 아니라 **$n \times (\text{특징 수}) \times R$** 로 늘어납니다. R 이 n 보다 훨씬 작으므로 큰 사진에서 훨씬 가볍습니다.  geng2021lightham

6-4. 왜 “햄버거”인가



아래 빵이 재료를 다듬고, 가운데 햄에서 행렬분해로 요약·복원하고, 위 빵이 원래 형태로 되돌립니다. 마지막에 원래 입력을 더해 세밀한 정보가 사라지지 않게 합니다.

6-5. one-step gradient: 마지막 수정만 첨삭

햄 안에서 NMF를 여러 번 반복 계산합니다. 학습 신호를 모든 반복에 거꾸로 흘리면 불안정하고 메모리도 많이 듭니다. 그래서 앞의 반복은 신호를 끊고 **마지막 한 단계에만** 흘립니다. ☒ [geng2021lightham](#) 우리 코드도 반복은 기울기 없이 돌리고 마지막 배합표 갱신 한 번에만 기울기를 흘립니다.

비유로 보면 ✖

작문을 여섯 번 고쳐 썼는데 선생님이 마지막 고친 부분만 첨삭해 주는 방식입니다. 모든 초안을 다 첨삭하면 시간도 오래 걸리고 오히려 헛갈립니다.

6-6. 우리 LightHam 머리의 실제 흐름

- 1. 몸통의 네 장 메모 중 **1/8, 1/16, 1/32 세 장만** 씁니다.
1/4 메모는 쓰지 않습니다(SegNeXt 원래 설계와 같음).
- 2. 세 장을 1/8 크기로 맞춰 쌓고, 1×1 합성곱으로 256칸으로 압축합니다.
- 3. 햄버거를 통과합니다. 대표 패턴은 64개입니다.
- 4. 1×1 합성곱으로 정리하고, 과일/배경을 판정합니다.

조심

가장 세밀한 1/4 메모를 안 쓰므로, 사과처럼 작은 과일 (지름 중앙값 41.8픽셀)의 경계에서 불리할 수 있다는 **가설**을 세울 수 있습니다. **✗ 우리 추측** 결과를 보기 전에는 사실처럼 말하지 마세요.

6-7. 논문 숫자 (그대로 인용할 때만)

항목	self-attention	Ham (NMF)
추론 메모리	2148MB	98MB
추론 시간	82.2ms	7.7ms

조건: 입력 1×512×128×128, TITAN Xp. HamNet은 PASCAL VOC test 85.9 mIoU, PASCAL-Context val 55.2 mIoU를 보고했습니다.

✔ geng2021lightham

조심

2021년 다른 장비와 다른 데이터의 숫자입니다. 우리 과일 실험에서도 이렇게 나온다고 말하면 안 됩니다.

한 줄 정리

HamNet은 “모두와 악수” 대신 “대표 유형 64개로 요약했다 다시 그리기”로 전역 문맥을 싸게 얻는 머리입니다.

데이터: 사진을 어떻게 나누나

7-1. 과일 4종

과일	전체	파일럿 20%	본실험 80%	M 한 조각
블루베리	1,195	239	956	약 191
사과	1,001	200	801	약 160
복숭아	125	25	100	20
포도	2,502	500	2,002	약 400
합계	4,823			

비유로 보면 ✕

복숭아 반은 125명, 포도 반은 2,502명으로 20배 차이입니다. 그래서 점수를 합칠 때 **반마다 한 표씩** 줍니다(동일가중). 큰 반이라고 투표권을 20배 주면 포도 결과가 전체 순위를 혼자 정해 버립니다.

7-2. 딱 한 번 자르기: 20%와 80%

파일럿 20%

본실험 80% = M1 M2 M3 M4 M5

- **파일럿 20%**는 규칙을 정하고 후보를 고르는 **예선 연습장**입니다.
- **본실험 80%**는 최종 성적을 재는 **본선 무대**입니다.
- 파일럿 사진은 본실험의 학습에도 시험에도 **절대 다시 쓰지 않습니다**. 고르는 데 쓴 사진으로 성적을 매기면 점수가 부풀려지기 때문입니다.

7-3. 파일럿 안: 4조각을 돌아가며

파일럿 20%를 다시 4조각(fold)으로 나눕니다. 회전마다 **시험 1조각, 검증 1조각, 학습 2조각**입니다. 9월 11일 교수님 결정 29로 3조각에서 4조각으로 바뀌었습니다.

회전	조각1	조각2	조각3	조각4
t1v2	시험	검증	학습	학습
t2v3	학습	시험	검증	학습
t3v4	학습	학습	시험	검증
t4v1	검증	학습	학습	시험

- 모든 조각이 시험 한 번, 검증 한 번씩 맞습니다.
- 왜 바꿨나:** 3조각일 때는 검증 조각 하나로 “체크포인트 고르기”와 “점수 재기”를 둘 다 했습니다. 이제 고르는 조각(검증)과 재는 조각(시험)이 분리됐습니다.
- 대가:** 학습에 쓰는 몫이 파일럿의 2/3에서 2/4로 줄었습니다. 복숭아는 회전당 학습 12~13장, 검증·시험 6~7장뿐입니다.

7-4. 본실험 안: M1~M5

누가	M1	M2	M3	M4	M5
144개 전부	시험	학습	학습	학습	학습
C만 추가	학습	시험	학습	학습	학습
C만 추가	학습	학습	시험	학습	학습
C만 추가	학습	학습	학습	시험	학습
C만 추가	학습	학습	학습	학습	시험

7-5. 누출 막기

- **블루베리**는 “카메라 N 영상 M” 단위, **사과**는 촬영 묶음 단위로 통째로 한쪽에 둡니다.
- **포도·복숭아**는 원자료에 나무·장면 정보가 없어 사진 단위로 나눴습니다. 이 한계는 기록해 둡니다.
- 예전 실험에서 이미 검증용으로 본 **복숭아 23장, 포도 250장**은 묶음째 파일럿에 넣었습니다. 본실험에는 없습니다. 이미 풀어 본 문제를 본선 시험지에 넣지 않는 것입니다.
- 분할 파일: 04_experiments/260908_파일럿/protocol_splits/v3_seed3407/ (seed 3407)

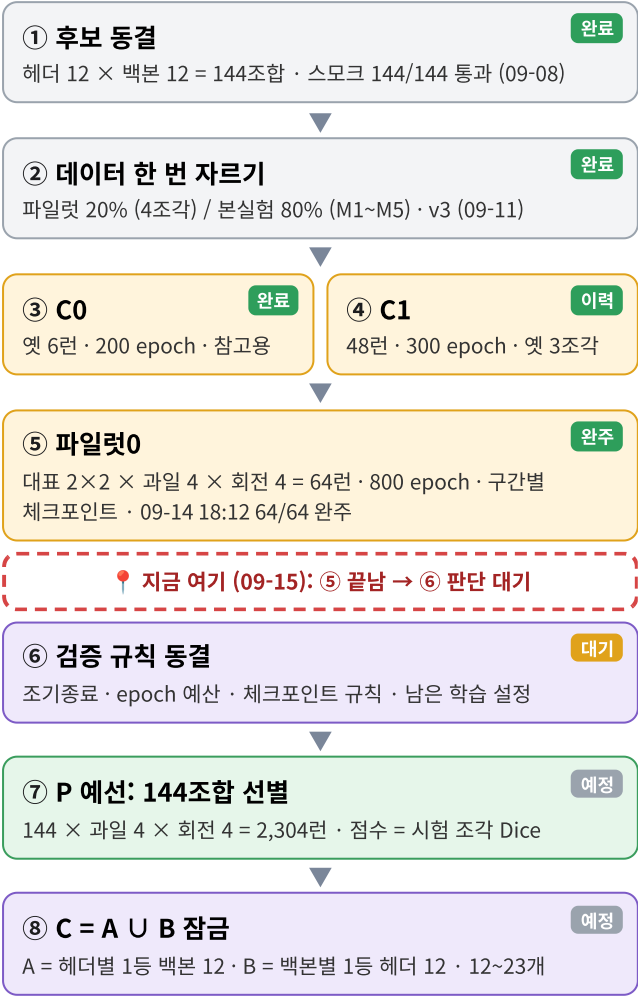
출처: planning/260905_01_데이터_및_분할.md § 1~§ 4 ·
04_experiments/260911_파일럿0/README.md

한 줄 정리

한 번 자른 20%로 규칙과 후보를 정하고, 한 번도 안 본 80%로 성적을 매깁니다.

전체 실험 순서도

준비 규칙 정하기 파일럿 예선 잠그기 본실험 본선 결과



⑨ 전부 봉인

예정

설정 · 코드 · 가중치 · 분할 지문(hash) 기록 · 본실험 폴더 빈 것
확인

⑩ M1 본선

예정

144개 전부 · 576런 · 같은
시험지 1회

⑪ M2~M5 결선

예정

C만 · 192~368런 · 5회 채우기

⑫ 두 승자 + 분석 보고

예정

Full-grid winner · Cross-validated winner(실무 추천) · 부품 효과
· 궁합 · 통계 · 효율은 보고만

런 수 한눈에

단계	계산	런 수
C1 (이력)	$4\text{쌍} \times 4 \times 3$	48
파일럿0	$4\text{쌍} \times 4 \times 4$	64
P 선별	$144 \times 4 \times 4$	2,304
M1	144×4	576
M2~M5	$ C \times 4 \times 4 = 16 C $	192~368
벤치마크 합계 (P + M1 + M2~M5)		3,072~3,248
C1·파일럿0 포함 신규 전체		3,184~3,360

옛 C0 6런은 따로 셉니다. 144개를 모두 5조각으로 돌리면 $144 \times 4 \times 5 = 2,880$ 런입니다.

비유로 보면 ✕

전체 흐름은 **144팀 오디션**입니다. 연습장(파일럿)에서 심사 규칙을 먼저 정하고(③~⑥), 예선(⑦)으로 결선 진출팀 C를 뽑아 명단을 봉인합니다(⑧⑨). 본선(⑩)은 144팀 전원이 같은 무대에서 한 번씩 공연하고, 결선(⑪)은 C팀만 무대 네 곳을 더 돌아 평균을 냅니다.

출처: planning/안내.md · planning/260906_파일럿_단계_및_결정규칙.md § 1, § 6 · 04_experiments/260911_파일럿0/launcher_v2로그

단계별 설명 ①~⑫

① 후보 동결과 스모크 테스트

무엇: 헤더 12, 백본 12의 정확한 판(버전)과 사전학습 가중치 파일을 확정했습니다. 144개 조합 모두에 512×512 사진을 넣어 앞으로·뒤로 계산, 가중치 불러오기, 메모리 초과, NaN(숫자 깨짐)을 점검했습니다.

결과: 2026-09-08 144/144 통과. 가중치 파일마다 지문 (SHA-256)을 적어 두어 나중에 바뀌치기가 없음을 증명할 수 있습니다.

왜: 2,304런을 돌리다 중간에 “이 조합은 안 돌아가네”가 나오면 공정성이 깨집니다. 후보를 고를 때 성능은 전혀 보지 않았습니다.

비유로 보면 ✕

대회 전날 모든 선수의 장비 검사를 하는 것입니다. 달리기 기록은 재지 않고, 신발 끈이 풀리지 않는지만 봅니다.

② 데이터 자르기

7장 내용입니다. 20/80을 딱 한 번 자르고, 파일럿 안은 4조각, 본실험 안은 5조각입니다. 9월 11일에 파일럿 안쪽만 3조각에서 4조각으로 다시 나눴고, 20/80 소속과 M1~M5는 그대로입니다.

③ C0: 옛날 6런

예전에 복숭아·포도로 200 epoch까지 돌린 6런의 기록을 가지고 여러 조기종료 규칙을 거꾸로 시뮬레이션해 봤습니다. **규칙 후보를 좁히는 참고 자료**일 뿐, 최종 규칙이 아닙니다.

④ C1: 멈춤 규칙 비교 (48런, 이력)

무엇: 대표 4쌍을 옛 3조각 분할로 과일 4종에서 300 epoch까지 끝까지 돌리며 매 epoch 모의고사 점수를 기록했습니다. 그 기록 위에서 standard와 fast 규칙을 “만약 이 규칙이었다면 언제 멈췄을까”로 다시 재생했습니다.

대표 4쌍: 머리 {BackboneUNet(고전), VWFormer(최신)} × 몸통 {ResNet-50(CNN), MiT-B2(Transformer)}. 고전·최신과 CNN·Transformer를 교차해 학습 곡선 모양을 골고루 보려는 선택입니다.

fast가 standard보다 놓친 점수	값
중앙값	0.0085
평균	0.032
최악 (복숭아 VWFormer×ResNet-50 fold2)	0.604
평균 멈춤 시점 standard / fast	164 / 63 epoch

놓친 점수는 센터크롭 전경 IoU 기준입니다. 과일별 중앙값은 포도 0.003, 사과 0.007, 블루베리 0.017, 복숭아 0.030입니다. 48런에 약 82 GPU시간이 들었습니다.

비유로 보면 ✕

대부분 학생은 일찍 공부를 멈춰도 손해가 거의 없었습니다. 그런데 사진이 적은 복숭아에서 **늦게 트이는 대기만성형**이 나왔습니다. fast 규칙은 42일째에 “가망 없다”며 멈췄는데, 계속했다면 175일째에 크게 좋아졌습니다.

그래서: 이 결과만으로 규칙을 정하지 않고, 더 길게 보는 파일럿0를 추가했습니다. C1은 3조각 분할이라 지금의 4조각 수치와 직접 비교하지 않고 **이력**으로 보존합니다.

⑤ 파일럿0: 800 epoch 끝까지 보기 (64런)

무엇: C1과 같은 4쌍을 새 4조각 분할로, 과일 4종 × 회전 4 = 64런을 조기종료 없이 800 epoch까지 돌렸습니다. 매 epoch 검증 점수와 시험 점수, CPU·GPU 사용량을 모두 기록했습니다. (결정 30)

구간별 체크포인트 (결정 31): 100, 200, ..., 800 epoch 경계마다 “그때까지 모의고사 최고였던 날의 뇌”를 따로 저장했습니다. 런당 8개입니다. 9월 13일 0시 11분에 이 기능을 넣어 64런을 전부 다시 시작했고, 첫 판 결과는 지우지 않고 보관만 합니다.

비유로 보면 ✕

“공부 기간을 100일로 정했다면 몇 점, 200일이면 몇 점...”을 한 번의 800일 공부로 모두 알아내려고, 100일마다 그때까지의 최고 기록 날 사진을 찍어 둔 것입니다.

상태: 2026-09-14 18시 12분에 64/64 완주했습니다. 실패 로그는 없습니다.

중간 모습 (센터크롭 시험 Dice 평균)

과일마다 16런(4쌍 × 4회전) 평균입니다. “예산 B” 열은 B epoch까지 중 검증 최고 체크포인트의 값입니다.

과일	100	200	300	400	800
블루베리	0.900	0.913	0.916	0.912	0.912
사과	0.687	0.716	0.717	0.718	0.718
복숭아	0.839	0.881	0.892	0.905	0.906
포도	0.945	0.947	0.948	0.949	0.949

- 포도는 100 epoch에서 거의 다 올랐고, 복숭아는 400 epoch까지 계속 올랐습니다. 사진이 적은 과일일수록 늦게 좋아지는 C1의 모습과 비슷합니다. ✖ AI 해석
- 64런 중 3런은 800 epoch 마지막 모델의 시험 점수가 최고 시점보다 크게 낮았습니다. 사과 BackboneUNet×MiT-B2 회전1은 0.632에서 0.076으로 떨어졌습니다. “마지막 날의 뇌”가 아니라 “검증 최고 날의 뇌”를 쓰는 이유를 보여 줍니다.

조심

이 표는 **센터크롭 모니터링 값**이라 공식 지표가 아닙니다. 공식 판정은 구간별 체크포인트를 **전체영상 슬라이딩**으로 한 번씩 다시 채점해서 합니다. 그리고 파일럿0로 무엇을 결정할지는 문서에 아직 “미정”으로 남아 있습니다(13장 질문 1).

출처: 04_experiments/260911_

파일럿0/runs_v2/*/budget_checkpoints.json, pilot0_summary.json 을
서버 클로드가 09-15 집계 · launcher_v2/gpu*.log

⑥ 검증 규칙 동결 (다음 할 일)

C1과 파일럿0를 근거로 조기종료 규칙, epoch 또는 update 예산, 체크포인트 선택 규칙을 정하고 잠급니다.
아직 안 정한 학습 설정도 이때까지 모두 잠가야 합니다.

- weight decay, warm-up 길이, gradient clipping
- 최대 optimizer update 수 (복숭아와 포도가 20배 차이라 epoch 대신 update로 맞추지)
- seed 개수와 값, BN 처리, 몸통과 새 머리의 학습률 배수
- NaN·OOM 같은 실패 판정과 재시작 허용 횟수

이미 정한 것: AdamW, 학습률 $1e-4$, warmup-poly 스케줄, AMP, 모든 모델 같은 유효 배치, 보조 손실 끄, threshold 0.5.

비유로 보면 ✖

경기 규칙을 모두 발표한 다음에 경기를 시작합니다.
경기 중간에 “이 팀이 불리하니 규칙을 바꾸자”는 안 됩니다.

⑦ P 예선: 144조합 선별 (2,304런)

- $144\text{조합} \times \text{과일 } 4 \times \text{회전 } 4 = 2,304\text{런}$ 입니다.
- 회전마다 **검증 조각**으로 체크포인트를 고르고, **시험 조각**의 Dice로 점수를 냅니다.
- 과일마다 4회전 평균을 낸 뒤, 과일 4종을 **똑같은 무게로** 평균합니다.

- 속도·메모리 같은 효율은 점수에 넣지 않습니다.
- C1·파일럿0에서 돌린 4쌍도 여기서 새 seed로 다시 학습합니다. 옛 점수를 재사용하지 않습니다.

⑧ $C = A \cup B$: 결선 진출팀 뽑기

규칙은 두 줄입니다.

- **A** = 헤더마다 가장 점수 높은 백본 1개씩 → 12개
- **B** = 백본마다 가장 점수 높은 헤더 1개씩 → 12개
- **C** = A와 B를 합친 것 (겹치는 건 한 번만)

3 × 3 장난감 예시

	백본1	백본2	백본3
헤더1	.80	.85	.82
헤더2	.78	.83	.88
헤더3	.81	.79	.84

노랑 = 가로줄(헤더) 1등 A, **파랑** = 세로줄(백본) 1등 B, 반반 = 둘 다.

- $A = \{\text{헤더1} \times \text{백본2}, \text{헤더2} \times \text{백본3}, \text{헤더3} \times \text{백본3}\}$
- $B = \{\text{헤더3} \times \text{백본1}, \text{헤더1} \times \text{백본2}, \text{헤더2} \times \text{백본3}\}$
- $C =$ 겹치는 2개를 한 번만 세서 **4개**입니다.
- 전체 1등(.88)은 자기 줄에서도 칸에서도 1등이라 항상 A와 B 둘 다에 들어갑니다.

핵심

왜 12~23개인가: 헤더 12개가 각자 하나씩 뽑으니 최소 12개입니다. 최대는 $12 + 12 = 24$ 인데, 전체 1등은 반드시 A와 B에 겹치므로 23개가 최대입니다.

핵심

왜 이렇게 뽑나: 전체 상위 20개만 뽑으면 특정 몸통 하나가 결선을 독차지할 수 있습니다. $A \cup B$ 는 **모든 헤더와 모든 백본이 최소 한 번씩** 결선에 나가게 합니다. 줄인 이유는 계산량, 두 축의 대표성, 설명의 단순함입니다. 동점이면 후보 ID 사전순으로 정합니다.

비유로 보면 ✕

반마다 1등(A)과 과목마다 1등(B)을 모두 대표로 뽑는 것과 같습니다. 모든 반과 모든 과목에서 최소 한 명씩 대표가 나옵니다.

⑨ 전부 봉인

C 명단, 실행 설정 파일, 코드, 가중치, 분할 파일의 지문(hash)을 기록하고 잠급니다. 이때 본실험 결과 폴더가 비어 있는지 확인해 “미리 본 게 없다”를 증명합니다.

비유로 보면 ✕

수능 문제지를 인쇄한 뒤 봉투에 봉인 도장을 찍는 것입니다. 시험 당일 전에는 아무도 뜯지 않습니다.

⑩ M1 본선: 144개 전부 한 번 (576런)

- 144조합 $\times$ 과일 4 = 576런입니다.
- 모두 M2~M5로 학습하고 **M1**이라는 같은 시험지로 채점합니다. 짝지어 비교하기 좋습니다.
- 이 결과로 **144개 전체 순위, 부품별 효과, 궁합**을 분석합니다.
- **M1 결과를 보고 C를 넣거나 빼면 안 됩니다.**

⑪ M2~M5 결선: C만 다섯 번 채우기 (192~368런)

- C에 든 조합만 M2, M3, M4, M5를 차례로 시험지로 삼아 4번 더 돌립니다. M1까지 합쳐 5번이 됩니다.
- 그러면 본실험 사진 모두가 딱 한 번씩 “안 본 시험지”로 채점됩니다. 이것을 **5-fold OOF(out-of-fold)**라고 합니다.
- 런 수는 $|C| \times \text{과일 4} \times \text{추가 4회} = 16|C|$ 이고, C가 12~23개이므로 192~368런입니다.

⑫ 두 승자와 보고

이름	뜻
Full-grid winner	144개 전부가 치른 M1 한 번 시험의 1등
Cross-validated winner	C 안에서 5번 시험 평균 1등. 실무 최종 추천

비유로 보면 ✕

본선 무대 한 번에서 1등한 팀과, 결선에서 무대 다섯 곳 평균 1등한 팀입니다. 한 번은 운이 섞일 수 있으니, 추천은 다섯 번 평균 1등으로 합니다. 둘이 다르면 “왜 달랐는지”를 보고서에 씁니다.

통계는 이렇게

- **짝지은(paired) 비교:** 같은 사진에서 두 모델 점수를 나란히 비교합니다. 같은 시험지를 푼 두 학생을 비교해야 공정합니다.
- **다중비교 보정(예: Holm):** 비교를 수백 번 하면 우연히 “차이 있음”이 튀어나옵니다. 복권을 많이 사면 한 장은 당첨되는 것과 같아서, 기준을 더 엄격하게 조정합니다.
- **Friedman은 보조:** 독립된 심사위원은 과일 4종, 즉 **블록 4개**입니다. 같은 과일의 조각 20개를 독립 심사위원 20명으로 세면 안 됩니다.  `demsar2006statistical`
- **복숭아 Kendall τ :** 복숭아 순위표와 나머지 세 과일 순위표가 얼마나 같은 순서인지 잽니다. 복숭아 사진이 너무 적어서 따로 점검하고 논문 한계로 적습니다.
- **효율:** 파라미터, FLOPs, GPU 메모리, 속도를 144개 모두 보고하지만 순위 매기기에는 쓰지 않습니다.

출처: planning/260906_파일럿_단계_및_결정규칙.md §3~§6 · 260905_05_학습_및_검증.md · 260905_06_시험_평가_및_보고.md §4

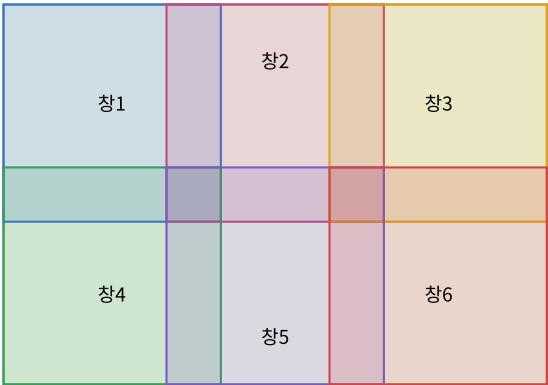
한 줄 정리

규칙 정하기 → 예선으로 C 뽑기 → 봉인 → 144개 한 번 → C만 다섯 번 → 두 승자 비교.

채점 방법

10-1. 슬라이딩 윈도우: 돋보기로 사진 전체 훑기

모델은 512×512 크기로 공부했습니다. 시험 사진은 그보다 큼니다. 그래서 512×512 창을 384픽셀씩 옮기며 사진 전체를 훑고, 겹친 부분은 평균합니다. 창끼리 25% 겹칩니다.



예: 1280×896 사진 = 512 창 6개, 384씩 이동

- 사진을 줄이지 않고 원래 크기 그대로 훑습니다.
- 기준값 0.5를 넘으면 과일로 칠합니다. 모든 모델이 같은 0.5를 씁니다.
- 사진을 뒤집어 여러 번 보는 요령(TTA), 칠한 뒤 손보는 후처리는 쓰지 않습니다.
- 전체 색칠 지도를 다 붙인 다음 **사진 단위로** Dice를 계산합니다. 창마다 따로 계산하면 경계에 걸친 과일 하나가 여러 번 세어집니다.

10-2. 왜 가운데만 잘라 채점하면 안 되나

학습 중 모의고사(검증)는 계산을 아끼려고 사진 가운데 512×512 만 잘라(센터크롭) 뽐니다. 하지만 최종 채점에는 쓰지 않습니다.

과일	가운데에 들어온 과일 비율
블루베리	24.4%
사과	22.7%
복숭아	60.7%
포도	25.0%

비유로 보면 ✕

수학 시험지 가운데 문제 몇 개만 채점하는 셈입니다. 블루베리·사과·포도는 과일 4개 중 3개가 채점에서 빠지고, 과일마다 빠지는 비율도 2.7배 달라 공정하지 않습니다.

10-3. 효율은 따로 잡니다

- **같은 조건 속도:** 512×512 한 장으로 FLOPs, 파라미터, 메모리, 지연시간을 잡니다.
- **실제 비용:** 전체 사진 한 장을 슬라이딩으로 처리하는 시간을 잡니다.
- 둘 다 보고만 하고 후보 선정에는 쓰지 않습니다.

출처: planning/260905_06_시험_평가_및_보고.md § 1, § 2, § 5

절대 하면 안 되는 말 5개

1. “본실험 성능을 보고 후보를 골랐다”

후보 144개는 문헌, 방식 대표성, 교환 가능성, 재현성으로만 골랐습니다. 예전에 CCASeg가 성능을 보고 고른 문제로 탈락한 적이 있습니다.

2. “C를 줄인 이유는 통계 검출력 때문”

틀립니다. 이유는 계산량, 두 축 대표성, 설명의 단순함입니다.

3. “M1 순위와 5-fold 순위는 같다”

다른 결과입니다. Full-grid winner와 Cross-validated winner를 구분합니다.

4. “전체 데이터로 5-fold 교차검증했다”

틀립니다. 파일럿 20%를 떼었고, 144개는 M1 한 번, C만 5-fold입니다.

영문: 20% exclusive pilot; all 144 configurations on a common independent M1 holdout; pilot-selected C confirmed with five-fold OOF.

5. “모델을 전수조사했다”

검색식이 보존되지 않았으므로 candidate audit 또는 scoping review라고 합니다. “모든 분할 모델 중 최고”라고도 하지 않습니다. “평가한 144개 조합 중 최고”입니다.

비유로 보면 ✕

스포츠 중계에서 “세계 최강”이라고 하려면 전 세계 선수가 다 나와야 합니다. 우리는 “이번 대회 출전 144팀 중 1등”까지만 말할 수 있습니다.

출처: planning/안내.md 「잊으면 안 되는 것」 · 02 § 7

예상 질문과 답

Q. 왜 144개를 전부 5-fold로 안 하나요?

A. 2,880런이 들어서입니다. 대신 144개 모두 M1에서 같은 시험을 한 번 보고, 파일럿으로 미리 뽑은 C만 5-fold로 확인합니다.

Q. 파일럿 성적으로 고르면 결과를 보고 고른 것 아닌가요?

A. 파일럿 20%는 본실험에서 완전히 빠져 있습니다. 고르는 사진과 성적 매기는 사진이 다릅니다. 그리고 C는 파일럿 끝에 봉인해서 M1 결과로 바꾸지 않습니다.

Q. 3조각을 왜 4조각으로 바꿨나요?

A. 체크포인트를 고르는 검증 조각과 점수를 재는 시험 조각을 분리하려고요(결정 29). 대신 회전당 학습 몫이 2/3에서 2/4로 줄었습니다.

Q. 파일럿0는 뭘 정하려고 한 건가요?

A. 결정 31 기준으로는 “몇 epoch 예산이면 충분한가”를 구간별 체크포인트의 전체영상 슬라이딩 점수로 판정하는 재료입니다. 조기종료·체크포인트 규칙도 이 근거로 정한다고 이해했습니다. 다만 결정 권한은 문서에 미정이라 확인을 부탁드립니다.

Q. 파일럿0 결과는 어떻게 나왔나요?

A. 09-14 18시에 64런 모두 끝났습니다. 센터크롭 모니터링으로 보면 포도는 100 epoch에서 거의 포화, 복숭아는 400 epoch까지 올랐습니다. 공식 판정은 전체영상 슬라이딩 재채점 후에 합니다.

Q. C1은 버리나요?

A. 아닙니다. 이력으로 보존합니다. 분할 방식과 epoch 수가 달라 지금 수치와 직접 비교하지 않을 뿐입니다.

Q. 대표 4쌍은 왜 그 넷인가요?

A. 고전 머리와 최신 머리, CNN 몸통과 Transformer 몸통을 교차해서 학습 곡선 모양을 골고루 보기 위해서입니다. 이 4쌍의 점수는 선별에 재사용하지 않습니다.

Q. 복숭아 125장은 너무 적지 않나요?

A. 맞습니다. 가중치는 바뀌지 않고, 복숭아 순위와 나머지 과일 순위의 Kendall τ 를 보고하며 논문 한계로 적습니다.

Q. 왜 과일 4종을 똑같은 무게로 평균하나요?

A. 포도가 2,502장으로 가장 많아서, 사진 수대로 평균하면 포도 순위가 전체를 지배하기 때문입니다.

Q. HamNet은 원 논문 그대로인가요?

A. 아닙니다. SegNeXt의 가벼운 LightHam 머리를 공통 4단계 연결 규격에 맞춰 옮긴 것입니다. 원 논문의 전체 모델을 그대로 재현했다고 주장하지 않습니다.

Q. 라이선스 없는 모델(vHeat)은 빼야 하지 않나요?

A. 9월 8일 교수님이 연구용이라 뺄 필요 없다고 하셨습니다. 라이선스는 unspecified로 기록하고, 코드를 재배포하지 않습니다.

Q. 효율은 안 보나요?

A. 봅니다. 144개 모두 보고하지만 순위를 매기거나 C를 고를 때는 쓰지 않습니다.

Q. 2,304런은 얼마나 걸리나요?

A. 아직 확정 추정이 없습니다. 문서도 “C1·파일럿0
실측으로 재산정”으로 두었습니다. 참고로 C1 48런(300
epoch)에 약 82 GPU시간이 들었습니다.

교수님께 확인할 것

문서끼리 어긋나거나 비어 있는 곳입니다. 발표 끝에 “이렇게 이해했는데 맞나요?”로 여쭙보면 좋습니다. 09-15 오전에 서버 문서를 다시 확인했을 때도 그대로였습니다.

1. **파일럿0로 무엇을 결정하나.** 파일럿 문서 § 1 표에는 “미정”인데, 결정 31에는 “epoch 예산 판정”이 적혀 있습니다. 64런이 끝났으니 다음 단계가 구간별 체크포인트의 전체영상 슬라이딩 평가인지도 함께 여쭙니다.
2. **P 점수를 재는 조각.** 00 문서 § 1은 “파일럿 validation Dice”, 결정 16과 파일럿 문서 § 4는 “시험 조각 Dice”입니다. 4조각 이후 시험 조각이 맞다고 이해했습니다.
3. **복승아 파일럿 학습 장수.** 06 문서 § 4는 “약 17장”, 01 문서 § 3은 회전당 “12~13장”입니다. 12~13장이 현행이라고 이해했습니다.
4. **VMamba-T(결정 13).** 안내.md 표에는 “미결”, 02 문서에는 “동결 완료”입니다. 동결 완료로 이해했습니다.
5. **예산 단위.** 05 문서 § 2는 epoch 대신 optimizer update 수로 맞출지 아직 미정입니다. 파일럿0 결과를 epoch으로 정할지 update로 환산할지 여쭙니다.

5분 발표 대본

30초 · 왜 이런 설계인가

“헤더 12개와 백본 12개를 모두 짝지으면 144개입니다. 전부 5-fold로 돌리면 2,880런이라, 작은 데이터로 먼저 규칙을 정하고 후보를 거른 뒤, 본실험에서 전체는 한 번, 후보만 다섯 번 돌리는 구조입니다.”

40초 · 데이터 나누기

“과일 4종을 20%와 80%로 한 번만 자릅니다. 20% 파일럿은 규칙과 후보를 고르는 데만 쓰고 본실험에 다시 쓰지 않습니다. 파일럿 안은 4조각을 돌아가며 학습 2, 검증 1, 시험 1로 씁니다. 검증으로 체크포인트를 고르고, 시험으로 점수를 잡니다.”

60초 · 규칙 정하기 (C1, 파일럿0)

“대표 4쌍으로 먼저 언제 멈출지를 봤습니다. C1 48런에서는 빨리 멈추는 규칙이 대부분 괜찮았지만 복숭아에서 크게 놓친 경우가 있었습니다. 그래서 파일럿0 64런을 800 epoch까지 돌리며 100 epoch마다 최고 체크포인트를 남겼고, 어제 저녁 모두 끝났습니다. 이것을 전체영상으로 재채점해 예산과 규칙을 정한 뒤 잠급니다.”

60초 · 예선과 C 뽑기

“잠근 규칙으로 144조합을 파일럿에서 2,304런 돌립니다. 과일마다 4회전 평균, 과일끼리는 같은 무게로 Dice를 합칩니다. 헤더마다 1등 백본(A), 백본마다 1등 헤더(B)를 합쳐 C를 만들고, 12~23개가 됩니다. 모든 헤더와 백본이 최소 한 번씩 들어가며, C는 여기서 봉인합니다.”

60초 · 본선과 결선

“본실험 80%에서 144개 전부 M2~M5로 학습하고 M1로 한 번 채점합니다(576런). 이것으로 전체 순위, 부품 효과, 궁합을 봅니다. C만 M2~M5를 시험지로 네 번 더 돌려 5-fold를 채웁니다. M1 1등과 5-fold 1등을 구분하고, 실무 추천은 5-fold 1등입니다.”

30초 · 채점과 마무리

“최종 채점은 전체 사진을 512 창으로 384씩 옮기며 훑는 슬라이딩 방식, threshold 0.5, 사진 단위 Dice입니다. 통계는 같은 사진끼리 짝지은 비교에 다중비교 보정이고, 효율은 보고만 합니다. 마지막으로 확인받고 싶은 점이 다섯 가지 있습니다.”

용어 사전과 출처

용어	쉬운 뜻
백본 / 인코더	사진에서 특징을 뽑는 몸통
헤더 / 디코더	특징으로 색칠 지도를 그리는 머리
4-stage	1/4, 1/8, 1/16, 1/32 크기의 네 단계 특징
사전학습 IN-1K	ImageNet-1K로 미리 공부한 가중치
파라미터	모델 안의 조절 나사 개수, 두뇌 크기
epoch	학습 사진 한 바퀴
update	나사를 한 번 조정하는 단위
체크포인트	어느 시점 모델의 저장본
조기종료	검증 점수가 한동안 안 오르면 멈춤
regret	빨리 멈춰서 놓친 점수
fold	데이터를 나눈 한 조각
OOF	모든 사진이 한 번씩 안 본 시험지로 채점됨
holdout	학습에 안 쓰고 남겨 둔 시험 조각
Dice / IoU	정답과 예측이 겹친 정도
센터크롭	사진 가운데 512×512만 자르기
슬라이딩 윈도우	창을 옮기며 사진 전체 훑기
threshold	과일로 칠할 기준값 (0.5)
AMP	계산을 반정밀도로 해서 빠르고 가볍게
NMF	음수 없는 행렬분해, 대표 패턴 × 배합표
self-attention	모든 위치끼리 서로 닮았는지 묻기
hash (SHA-256)	파일 지문, 한 글자만 바뀌어도 달라짐

이 책의 근거 파일

- planning/안내.md (09-11) · 260905_00_프로토콜_관리원칙.md
결정 29~31
- planning/260905_01_데이터_및_분할.md · 02_모델_선정.md ·
05_학습_및_검증.md · 06_시험_평가_및_보고.md
- planning/260906_파일럿_단계_및_결정규칙.md (09-13)
- 04_experiments/260911_파일럿0/README.md · runs_v2 64런
요약 JSON · launcher_v2 로그
- 00_meetings/260908_랩미팅_정리.md
- 01_references/pdf/geng2021lightham.pdf ·
03_code/.../heads/lightham.py
- 이전 자료: kds0206/문서/260912_실험설계_순서도_2판.md

조심

이 책의 비유, 해석, 쉬운 말 요약은 모두 AI 설명입니다

✗ . 발표에서 근거로 댈 때는 논문 citekey ✓ 나
planning 문서 번호를 대세요.